

## 第12回 情報カスケード

個々は合理的なのに、集団そろって間違える

統計学II 2026後期 北星学園大学  
小野原 彩香（クライマックス①）

## 今日のゴール

1. **情報カスケード**＝私的情報を捨て多数に従う連鎖
2. **合理的な個人**でも起きる
3. 判断の**独立**が壊れる＝群衆の知恵が失われる
4. バブル・流行・取り付け騒ぎとの対応

# 直感クイズ

行列のできる店

あなたが並ぶと、次の人には「〇人並んだ店」

## モデル：私的情報 vs 他人の行動

- 正解は **1**（本当に良い選択）
- 各人の**私的シグナル**：70%で正解を指す
- 前の人**の選択**は見える（シグナルは見えない）
- 各人は**合理的**に判断

ルール：先行者が一方に2つ以上傾いたら、  
自分のシグナル1つでは覆せない → **多数に従う**

## 運の悪い出だしが全員を道連れに

正解は1。だが最初の2人が外れシグナル(0)：

| 順番   | シグナル    | 選択        |
|------|---------|-----------|
| 1, 2 | 0, 0    | 0 ×       |
| 3～10 | 1 (正解！) | 0 × カスケード |

3人目以降は正解のシグナルを持つのに、全員間違える  
← 愚かだからでなく、合理的だから

## 群れ vs 独立な群衆（各70%・20人）

| 集団             | 正解率   |
|----------------|-------|
| 各自が独立に判断       | 約 95% |
| 前の人を真似る（カスケード） | 約 85% |

## 真似ると集団の誤りが約3倍に

後続18人の私的情報が、集団に入らなくなる

## 独立が壊れる現場

カスケード中、選択は**私的情報を反映しない**

→ みんな「前の人」だけ見る → 判断が相関 → 独立崩壊

現実：**バブル・根拠なき流行・取り付け騒ぎ・**  
**レビュー★買い・SNS炎上**

個人は合理的でも、集団は系統的に劣化する

## ディスカッション

1. 「他人がそうしているから」で選んだものは？  
私的情報をどれだけ捨てた？
2. カスケードを**止める**には何が必要？
3. 「みんな賛成だから正しい」はいつ信用でき、いつ危険？



# 今日の課題

カスケード結果の解釈（自動採点）

＋「独立が壊れると集団判断は？」（記述）

次回：コンドルセの陪審定理（クライマックス②）

独立な多数決は賢い。空気を読むと崩れる